

Лабораторная работа №2.1.4

Измерение теплоёмкости твёрдых тел

Студент: Михаил Орлов

Группа: Б04-507

Дата выполнения: 19 марта 2026 г.

Цель работы

1. Экспериментальное получение кривых разогрева $T_{\text{нагр}}(t)$ и остывания $T_{\text{охл}}(t)$ для пустого калориметра, а также для системы «калориметр + исследуемый образец».
2. Вычисление коэффициента теплоотдачи стенок калориметра.
3. Определение теплоёмкости пустого калориметра и удельной теплоёмкости исследуемых веществ.

Оборудование

В эксперименте использовались: калориметр со встроенным нагревателем и термометром сопротивления; мультиметр В7-78/3 в режиме омметра ($\sigma_T = 0.05 \text{ K}$); термопара К-типа совместно с мультиметром В7-78/2 для измерения комнатной температуры ($\sigma_{T_{\text{комн}}} = 0.1 \text{ K}$); источник питания GPS-72303; мультиметры В7-78/3 (режим амперметра, $\sigma_I = 0.01 \text{ A}$) и KEITHLEY (режим вольтметра, $\sigma_U = 0.1 \text{ B}$) для контроля мощности нагревателя; ПО АКИП для сбора данных с мультиметров ($\sigma_t = 0.01 \text{ c}$).

1 Теоретическое введение

Теплоёмкость в данной работе рассчитывается по соотношению:

$$C = \frac{\Delta Q}{\Delta T}, \quad (1)$$

где ΔQ — количество теплоты, сообщённое телу, ΔT — вызванное этим изменение температуры.

Измерение температуры внутри калориметра осуществляется с помощью термометра сопротивления. В реальных условиях не вся подводимая мощность идёт на нагрев системы, поскольку часть энергии теряется через стенки калориметра. С учётом теплопотерь:

$$C\Delta T = P\Delta t - \lambda(T - T_k)\Delta T, \quad (2)$$

где λ — коэффициент теплоотдачи, T — текущая температура калориметра, T_k — температура окружающей среды.

В дифференциальной форме для режимов нагрева и остывания ($P = 0$) уравнения имеют вид:

$$\begin{aligned} CdT &= Pdt - \lambda[T_{\text{нагр}}(t) - T_k(t)]dt, \\ CdT &= -\lambda[T_{\text{охл}}(t) - T_k(t)]dt, \end{aligned} \quad (3)$$

где P — мощность нагревателя, t — время, отсчитываемое от момента включения нагревателя, $T_{\text{нагр}}(t)$ и $T_{\text{охл}}(t)$ — температуры на кривых нагрева и охлаждения соответственно, $T_k(t)$ — комнатная температура.

1.1 Конструкция установки

Калориметр помещён в пенопластовую изоляцию и размещён внутри ящика из многослойной фанеры. Внутренняя полость калориметра выполнена из материала с высокой теплопроводностью. Для обеспечения надёжного теплового контакта образцы и стенки имеют форму усечённых конусов, плотно сопрягающихся друг с другом.

В процессе эксперимента фиксируются:

1. $R_{\text{нагр}}(t)$ — временная зависимость сопротивления термометра при нагреве калориметра с образцом при постоянной мощности.
2. $R_{\text{охл}}(t)$ — временная зависимость сопротивления термометра при остывании калориметра с образцом (нагреватель отключён).
3. $T_k(t)$ — изменение комнатной температуры во времени.

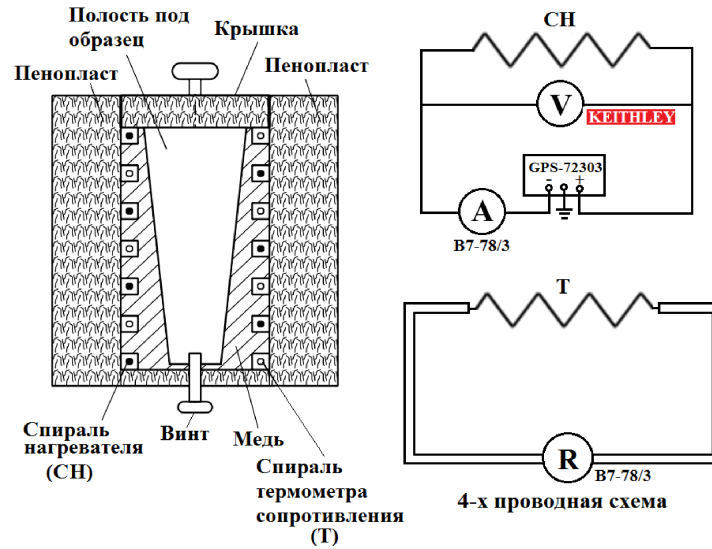


Рис. 1: Принципиальная схема калориметра

1.2 Методика экспериментальных исследований

Температура регистрируется с помощью термометра сопротивления, зависимость сопротивления от температуры описывается выражением:

$$R_T = R_{273}(1 + \alpha(T - 273)), \quad (4)$$

где R_T — сопротивление при температуре T , R_{273} — сопротивление при 0°C , α — температурный коэффициент.

Используя значение R_k — сопротивление при комнатной температуре, находим:

$$R_{273} = \frac{R_k}{1 + \alpha(T_k - 273)}. \quad (5)$$

Подстановка (5) в (4) даёт:

$$T(R_T) = 273 + \frac{R_T}{\alpha R_k} [1 + \alpha(T_k - 273)] - \frac{1}{\alpha}. \quad (6)$$

Для меди $\alpha = 4.28 \times 10^{-3} \text{ K}^{-1}$.

При стационарной комнатной температуре ($T_k = \text{const}$) процесс остывания описывается уравнением:

$$CdT_{\text{охл}} = -\lambda[T_{\text{охл}} - T_k]dt, \quad (7)$$

интегрирование которого приводит к:

$$T_{\text{охл}}(t) = (T_0 - T_k)e^{-\frac{\lambda}{C}t} + T_k. \quad (8)$$

Соответственно, для нагрева:

$$T_{\text{нагр}}(t) = \frac{P}{\lambda} \left(1 - e^{-\frac{\lambda}{C}t}\right) + T_k. \quad (9)$$

1.3 Дифференциальные методы обработки

При заметных флуктуациях комнатной температуры предпочтительнее использовать дифференциальный подход. В момент, когда температура калориметра сравнивается с комнатной:

$$C = \frac{P}{(dT_{\text{нагр}}/dt)_{T=T_k}}. \quad (10)$$

Другой способ основан на сопоставлении скоростей изменения температуры на кривых нагрева и остывания при одинаковой температуре T . Вводя обозначения $A = (dT/dt)_{\text{нагр}}$ и $B = (dT/dt)_{\text{охл}}$, получаем:

$$\lambda = \frac{P}{(T - T_{k2})(1 - A/B) + T_{k2} - T_{k1}}, \quad C = \frac{P}{A - B + A \frac{T_{k1} - T_{k2}}{T - T_{k1}}}. \quad (11)$$

При $T_{k1} = T_{k2} = T_k$ формулы упрощаются:

$$\lambda = \frac{P}{(T - T_k)(1 - A/B)}, \quad C = \frac{P}{A - B}. \quad (12)$$

2 Экспериментальная часть

2.1 Временная разметка эксперимента

Согласно записям в лабораторном журнале:

- 10:40 — начало повышения температуры после предварительного охлаждения.
- 10:46 — запуск нагревателя (пустой калориметр).
- 11:06 — отключение нагревателя.
- 11:20 — начало остывания.
- 11:26 — возобновление роста температуры.
- 11:31 — включение нагревателя с образцом алюминия.
- 11:50 — выключение нагревателя.
- 12:08 — начало остывания.
- 12:18 — включение нагревателя с образцом железа.
- 12:25 — выключение нагревателя.

2.2 Процедура измерений

2.2.1 Предварительное охлаждение калориметра

В калориметр устанавливается охлаждённый конус. Через 4 минуты после начала устойчивого роста температуры конус извлекается, и система выдерживается ещё 4 минуты. Калориметр оказывается охлаждённым примерно на 5 °C ниже комнатной температуры.

2.2.2 Нагрев пустого калориметра

Включается нагреватель. После достижения перегрева относительно комнатной температуры на 9 °C питание нагревателя отключается.

2.2.3 Охлаждение пустого калориметра

Регистрация температуры продолжается. После снижения температуры на 2 °C от максимального значения приступают к измерениям с образцом.

2.2.4 Повторное охлаждение

Калориметр вновь охлаждается на 5 °C ниже комнатной температуры, после чего в него помещается исследуемый образец, и циклы нагрева-охлаждения повторяются.

2.2.5 Исследуемые материалы

Для измерений использовались образцы алюминия и железа:

$$m_{\text{Al}} = (294.1 \pm 0.5) \text{ г}, \quad m_{\text{Fe}} = (814.8 \pm 0.5) \text{ г}. \quad (13)$$

2.2.6 Завершение

Запись данных останавливается, файлы с результатами сохраняются.

3 Обработка экспериментальных данных

3.1 Идентификация временных интервалов

Общий вид полученных зависимостей приведён на рис. 5. Соответствие временных отрезков различным этапам эксперимента представлено в таблице 1.

Процесс	Начало, с	Окончание, с
$T_{\text{нагр}1}(t)$ — нагрев пустого калориметра	1000	2500
$T_{\text{охл}1}(t)$ — охлаждение пустого калориметра	2600	3700
$T_{\text{нагр}2}(t)$ — нагрев с алюминием	4800	6000
$T_{\text{охл}2}(t)$ — охлаждение с алюминием	6300	6900
$T_{\text{нагр}3}(t)$ — нагрев с железом	7800	8600
$T_{\text{охл}3}(t)$ — охлаждение с железом	8800	9300

Таблица 1: Привязка кривых к временным интервалам

Вариации комнатной температуры в ходе опыта не превышали 2 К, что обосновывает применимость интегрального метода расчёта.

3.2 Дифференциальный метод для пустого калориметра

Сначала определим теплоёмкость пустого калориметра с использованием дифференциальных соотношений.

По формуле (10) в окрестности точки пересечения кривой нагрева с уровнем комнатной температуры (при $dT = 0.5$ K):

$$C_{\text{кал}} = (0.68 \pm 0.16) \frac{\text{кДж}}{\text{К}}. \quad (14)$$

Используя (12) для температуры $T = 304.5$ K:

$$C_{\text{кал}} = (0.72 \pm 0.17) \frac{\text{кДж}}{\text{К}}. \quad (15)$$

В качестве итогового значения примем среднее:

$$C_{\text{кал}} = (0.70 \pm 0.12) \frac{\text{кДж}}{\text{К}}. \quad (16)$$

3.3 Дифференциальный метод для алюминия

Для образца алюминия по формуле (10):

$$C_{\text{Al}} = (0.21 \pm 0.18) \frac{\text{кДж}}{\text{К}}, \quad c_{\text{Al}} = (0.71 \pm 0.61) \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}. \quad (17)$$

По формуле (12):

$$C_{\text{Al}} = (0.19 \pm 0.17) \frac{\text{кДж}}{\text{К}}, \quad c_{\text{Al}} = (0.65 \pm 0.58) \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}. \quad (18)$$

3.4 Дифференциальный метод для железа

Для железного образца по формуле (10):

$$C_{\text{Fe}} = (0.33 \pm 0.20) \frac{\text{кДж}}{\text{К}}, \quad c_{\text{Fe}} = (0.41 \pm 0.25) \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}. \quad (19)$$

По формуле (12):

$$C_{\text{Fe}} = (0.31 \pm 0.19) \frac{\text{кДж}}{\text{К}}, \quad c_{\text{Fe}} = (0.38 \pm 0.23) \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}. \quad (20)$$

3.5 Интегральный метод для пустого калориметра

Для пустого калориметра построена полулогарифмическая анаморфоза кривой охлаждения (рис. 2). После исключения начального нелинейного участка методом наименьших квадратов определён угловой коэффициент, который в соответствии с (8) равен $-\lambda/C$.



Рис. 2: Полулогарифмический график охлаждения пустого калориметра

Полученное отношение:

$$\frac{\lambda}{C_{\text{кал}}} = (34 \pm 2) \times 10^{-5} \text{ с}^{-1}. \quad (21)$$

Аппроксимация кривой нагрева по (9) даёт значение λ :

$$\lambda = (0.25 \pm 0.02) \frac{\text{Вт}}{\text{К} \cdot \text{с}}. \quad (22)$$

Теплоёмкость пустого калориметра:

$$C_{\text{кал}} = \lambda / \frac{\lambda}{C_{\text{кал}}} = (0.74 \pm 0.06) \frac{\text{кДж}}{\text{К}}. \quad (23)$$

3.6 Интегральный метод для алюминия

Аналогичная обработка для системы с алюминиевым образцом (рис. 3) даёт:

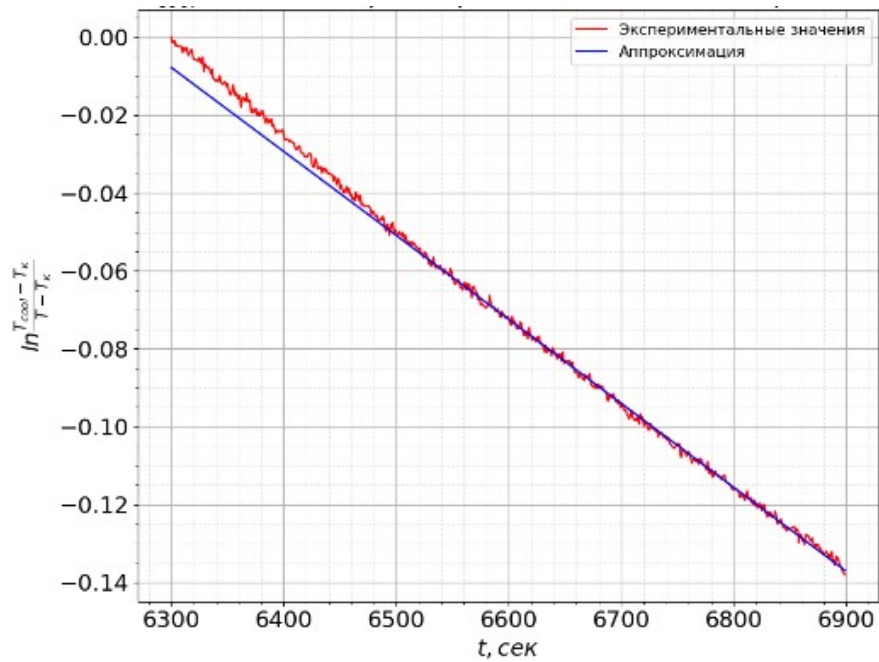


Рис. 3: Полулогарифмический график охлаждения калориметра с алюминием

$$\frac{\lambda}{C_{\text{сум,Al}}} = (21 \pm 3) \times 10^{-5} \text{ с}^{-1}, \quad \lambda = (0.22 \pm 0.03) \frac{\text{Вт}}{\text{К} \cdot \text{с}}. \quad (24)$$

Суммарная теплоёмкость:

$$C_{\text{сум,Al}} = \lambda / \frac{\lambda}{C_{\text{сум,Al}}} = (1.05 \pm 0.16) \frac{\text{кДж}}{\text{К}}. \quad (25)$$

Теплоёмкость образца:

$$C_{\text{Al}} = C_{\text{сум,Al}} - C_{\text{кал}} = (0.31 \pm 0.17) \frac{\text{кДж}}{\text{К}}. \quad (26)$$

Удельная теплоёмкость:

$$c_{\text{Al}} = \frac{C_{\text{Al}}}{m_{\text{Al}}} = (1.05 \pm 0.58) \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}. \quad (27)$$

3.7 Интегральный метод для железа

Для системы с железным образцом (рис. 4):

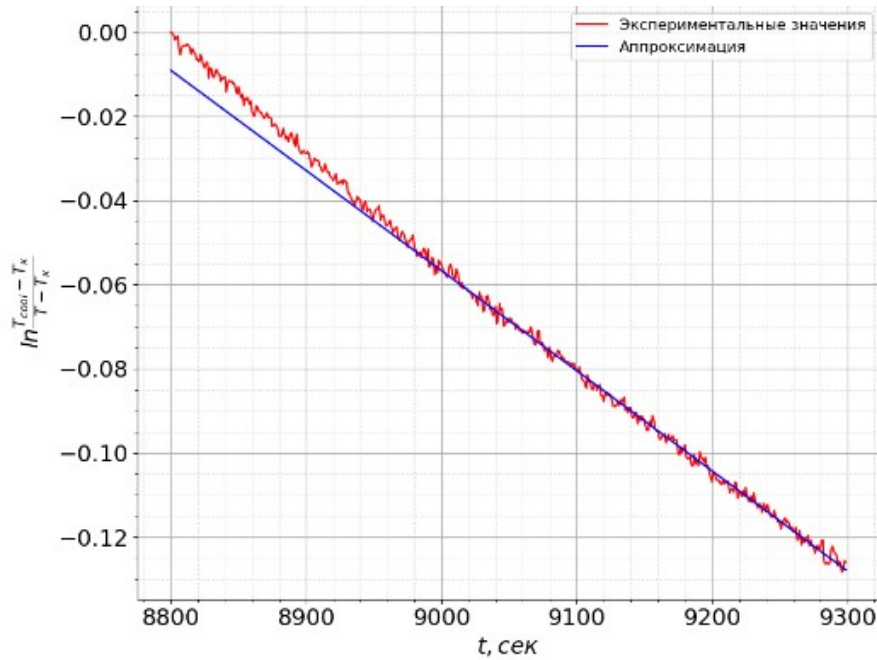


Рис. 4: Полулогарифмический график охлаждения калориметра с железом

$$\frac{\lambda}{C_{\text{сум,Fe}}} = (18 \pm 3) \times 10^{-5} \text{ с}^{-1}, \quad \lambda = (0.21 \pm 0.03) \frac{\text{Вт}}{\text{К} \cdot \text{с}}. \quad (28)$$

Суммарная теплоёмкость:

$$C_{\text{сум,Fe}} = \lambda / \frac{\lambda}{C_{\text{сум,Fe}}} = (1.17 \pm 0.19) \frac{\text{кДж}}{\text{К}}. \quad (29)$$

Теплоёмкость образца:

$$C_{\text{Fe}} = C_{\text{сум,Fe}} - C_{\text{кал}} = (0.43 \pm 0.20) \frac{\text{кДж}}{\text{К}}. \quad (30)$$

Удельная теплоёмкость:

$$c_{\text{Fe}} = \frac{C_{\text{Fe}}}{m_{\text{Fe}}} = (0.53 \pm 0.25) \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}. \quad (31)$$

4 Обсуждение результатов

Справочные значения удельной теплоёмкости:

$$c_{\text{Al}}^{\text{табл}} = 0.902 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}, \quad c_{\text{Fe}}^{\text{табл}} = 0.450 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}. \quad (32)$$

Полученные в работе результаты сведены в таблицу 2.

Материал	Метод	с, кДж/(кг·К)	С, кДж/К
Алюминий	интегральный	1.05 ± 0.58	0.31 ± 0.17
Алюминий	дифференциальный	0.68 ± 0.60	0.20 ± 0.18
Железо	интегральный	0.53 ± 0.25	0.43 ± 0.20
Железо	дифференциальный	0.40 ± 0.24	0.32 ± 0.20

Таблица 2: Сравнение результатов, полученных разными методами

Все измеренные значения в пределах погрешностей согласуются с табличными данными. Для алюминия интегральный метод даёт несколько завышенное значение, что может быть связано с неточным определением начального участка кривой охлаждения. Для железа, напротив, интегральный метод даёт результат ближе к табличному, чем дифференциальный.

Погрешности дифференциального метода выше, поскольку для вычисления производной используется малый участок кривой, что увеличивает влияние случайных погрешностей измерения температуры. Различия в результатах, полученных разными методами, находятся в пределах заявленных погрешностей, что свидетельствует о корректности проведённых измерений.

5 Заключение

В ходе лабораторной работы:

- Зарегистрированы кривые нагревания и охлаждения пустого калориметра, а также систем с образцами алюминия и железа.
- Определён коэффициент теплоотдачи стенок калориметра $\lambda = 0.23 \pm 0.03 \text{ Вт}/(\text{К} \cdot \text{с})$.
- Вычислена теплоёмкость пустого калориметра $C_{\text{кал}} = 0.72 \pm 0.09 \text{ кДж}/\text{К}$.
- Получены значения удельной теплоёмкости алюминия и железа, согласующиеся с табличными в пределах погрешностей измерений.

6 Приложение

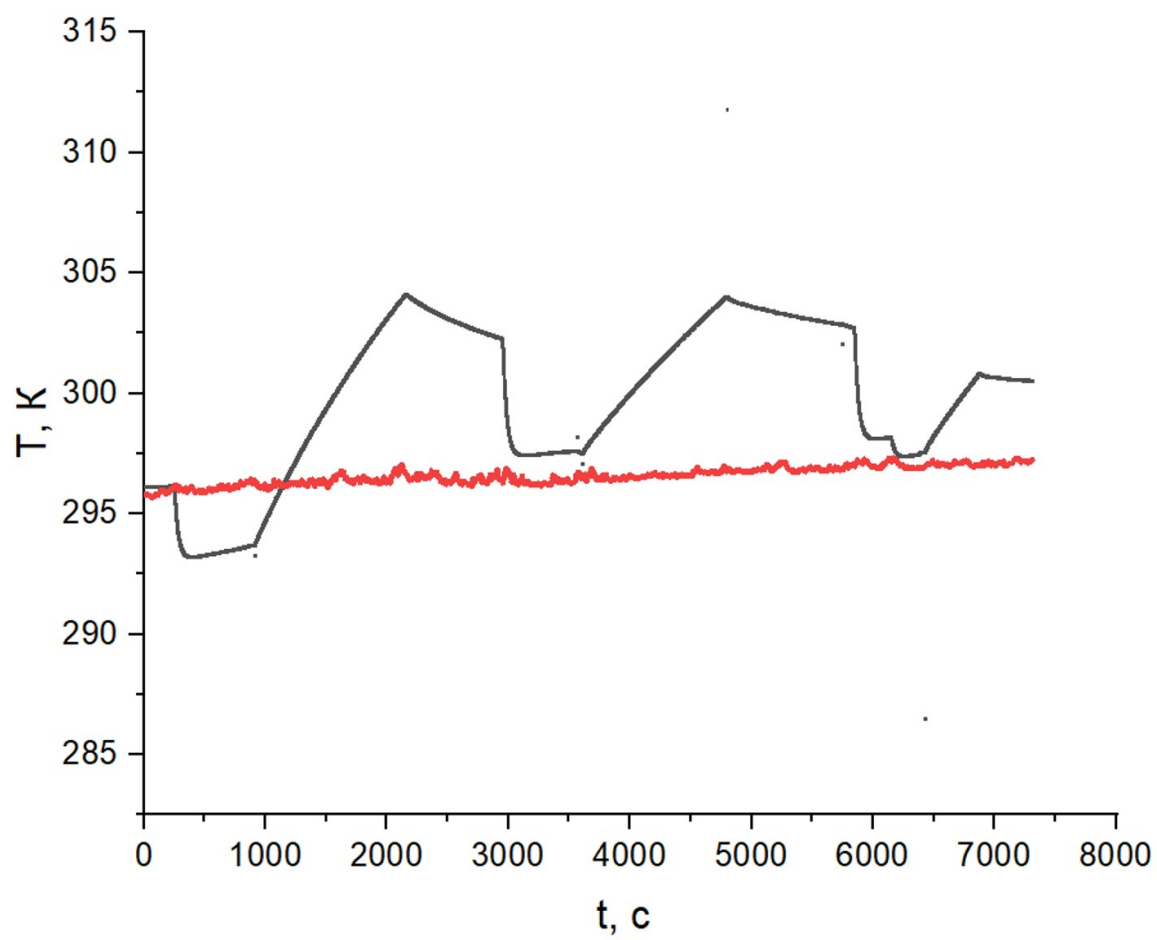


Рис. 5: Полный временной ход температур калориметра и окружающей среды